

一致凸性与紧性

——从 Clarkson 不等式到 Dunford–Pettis 定理

白家小泽

2026 年 7 月 25 日

目录

1	引言：从平行四边形到一致凸性	2
2	一致凸 Banach 空间	2
3	Clarkson 不等式与 L^p 的一致凸性	2
4	一致凸性的拓扑后果	3
4.1	Milman–Pettis 定理：自反性	4
4.2	Radon–Riesz 性质	4
4.3	从一致凸到紧性：变分法中的应用框架	4
5	L^1 空间：紧性的危机与挽救	4
5.1	一致可积性	5
5.2	Dunford–Pettis 弱紧性准则	5
5.3	补充：Dunford–Pettis 性质	5
6	进一步话题：超自反性与近一致凸性	6
6.1	超自反性	6
6.2	近一致凸性与弱紧性	6
7	总结：凸性 $\longleftrightarrow$ 紧性的全景图	7
	附录：讨论班习题	7

1 引言：从平行四边形到一致凸性

Hilbert 空间的优美性质很大程度上来源于平行四边形恒等式：

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2).$$

该等式蕴含了一个重要的几何事实：如果单位球内的两点间距很大，那么它们的中点必然深陷球内。换言之，单位球面上不存在“平坦”的线段。

1936 年，Clarkson 将这一观察抽象为一致凸性的概念，并证明了经典的 L^p 空间 ($1 < p < \infty$) 都具有这种性质。更为深刻的是，一致凸性不仅关乎几何，也紧密联系着空间的拓扑性质，特别是自反性和紧性。

在本讲义中，我们将以 Clarkson 不等式为起点，探索一致凸性如何自然导出 Banach 空间的良好拓扑性质，同时重点考察 L^1 空间的特殊性——因缺失一致凸性，如何借助 Dunford–Pettis 定理来刻画紧性。

2 一致凸 Banach 空间

定义 2.1 (一致凸性). 赋范线性空间 $(X, \|\cdot\|)$ 称为**一致凸**的，如果对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ ，使得对任意 $x, y \in X$ ：

$$\|x\| \leq 1, \|y\| \leq 1, \|x - y\| \geq \varepsilon \implies \left\| \frac{x + y}{2} \right\| \leq 1 - \delta.$$

函数

$$\delta_X(\varepsilon) = \inf \left\{ 1 - \left\| \frac{x + y}{2} \right\| : \|x\|, \|y\| \leq 1, \|x - y\| \geq \varepsilon \right\}$$

称为 X 的**凸性模**。一致凸性等价于对一切 $\varepsilon > 0$ 有 $\delta_X(\varepsilon) > 0$ 。

直观上，一致凸性意味着单位球“一致地圆”，没有平坦的边界。显然它蕴含了严格凸性（球面上无线段），但反过来不成立。

例 2.1. L^2 空间是一致凸的，由平行四边形律直接可得 $\delta_2(\varepsilon) = 1 - \sqrt{1 - \varepsilon^2/4}$ 。

注记 2.1. **Clarkson 的动因**：认识到 L^p 空间 ($p \neq 2$) 缺乏内积结构，Clarkson 力图寻找一套“ L^p 版本的平行四边形律”，用以证明它们的单位球同样“均匀圆润”。

3 Clarkson 不等式与 L^p 的一致凸性

设 (X, μ) 为测度空间， $L^p = L^p(X)$ ，其范数为 $\|\cdot\|_p$ 。 p 与 q 满足 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ 。

定理 3.1 (Clarkson 不等式 (1936)). 设 $f, g \in L^p$ 。

1. 若 $2 \leq p < \infty$, 则

$$\|f + g\|_p^p + \|f - g\|_p^p \leq 2^{p-1}(\|f\|_p^p + \|g\|_p^p). \quad (1)$$

等价地,

$$\left\| \frac{f+g}{2} \right\|_p^p + \left\| \frac{f-g}{2} \right\|_p^p \leq \frac{1}{2}(\|f\|_p^p + \|g\|_p^p).$$

2. 若 $1 < p \leq 2$, 则

$$\|f + g\|_p^q + \|f - g\|_p^q \leq 2(\|f\|_p^p + \|g\|_p^p)^{q-1}. \quad (2)$$

等价地,

$$\left\| \frac{f+g}{2} \right\|_p^q + \left\| \frac{f-g}{2} \right\|_p^q \leq \left(\frac{1}{2}(\|f\|_p^p + \|g\|_p^p) \right)^{q-1}.$$

当 $p = 2$ 时 $q = 2$, 两个不等式均退化为平行四边形律。

证明思路 ($p \geq 2$ 情形). 运用标量不等式

$$|a + b|^p + |a - b|^p \leq 2^{p-1}(|a|^p + |b|^p), \quad a, b \in \mathbb{R},$$

该式可由 $t \mapsto |t|^p$ 的凸性导出。将 $a = f(x), b = g(x)$ 代入并积分即得 (1)。 $\square$

基于这些不等式, Clarkson 直接得到了本讲义的核心结果之一:

定理 3.2 (L^p 的一致凸性). 对所有 $1 < p < \infty$, L^p 是一致凸的。

证明概要 ($p \geq 2$). 取 $\|f\|_p \leq 1, \|g\|_p \leq 1, \|f - g\|_p \geq \varepsilon$ 。由 (1) 得

$$\left\| \frac{f+g}{2} \right\|_p^p \leq \frac{1}{2}(1+1) - \left(\frac{\varepsilon}{2} \right)^p = 1 - \left(\frac{\varepsilon}{2} \right)^p.$$

因此 $\left\| \frac{f+g}{2} \right\|_p \leq [1 - (\varepsilon/2)^p]^{1/p}$, 取 $\delta(\varepsilon) = 1 - [1 - (\varepsilon/2)^p]^{1/p} > 0$ 即可。对 $1 < p < 2$ 可用类似方法且需更细致的计算 (Hanner, 1956), 得到 $\delta_p(\varepsilon) \geq \frac{p-1}{8}\varepsilon^2$ 。 $\square$

注记 3.1. L^1 和 L^∞ **不**是一致凸的。例如在 $L^1([0, 1])$ 中取不相交支撑的示性函数即可看出球面上存在平坦线段。

4 一致凸性的拓扑后果

一致凸性不仅是几何上的优雅性质, 它深刻地约束了空间的拓扑结构。

4.1 Milman–Pettis 定理：自反性

定理 4.1 (Milman–Pettis, 1938/39). 每个一致凸 Banach 空间都是自反的。

证明要点 (*Ringrose* 简化版本). 设 $x^{**} \in X^{**}$ 且 $\|x^{**}\| = 1$ 。由 Goldstine 定理, 存在网 $(x_\alpha) \subset X$ 使得 $\|x_\alpha\| \leq 1$ 且 $x_\alpha \xrightarrow{w^*} x^{**}$ 。利用一致凸性可证 (x_α) 是范数 Cauchy 网, 因而其极限落在 X 中, 故 $X = X^{**}$ 。□

定理 4.1 告诉我们, 所有 L^p ($1 < p < \infty$) 都是自反的, 从而它们的单位球是弱紧的。这是分析学中应用变分方法、弱收敛论证的基础。

4.2 Radon–Riesz 性质

定义 4.1. Banach 空间 X 称为具有 **Radon–Riesz 性质** (或 Kadec–Klee 性质), 若对任意序列 $(x_n) \subset X$,

$$x_n \rightharpoonup x \text{ 且 } \|x_n\| \rightarrow \|x\| \implies \|x_n - x\| \rightarrow 0.$$

定理 4.2. 一致凸空间均具有 Radon–Riesz 性质。

该性质保证了范数收敛与弱收敛在球面上是等价的, 这对证明极小化序列的强收敛至关重要。

4.3 从一致凸到紧性：变分法中的应用框架

在 L^p ($1 < p < \infty$) 中分析极小化问题时, 典型逻辑链为:

$$\text{有界序列} \xrightarrow{\text{自反性}} \text{弱收敛子列} \xrightarrow{\text{Radon–Riesz}} \text{强收敛子列}.$$

这就使得我们可以直接运用紧性来证明解的存在性。例如在研究 p -Laplace 方程时, Sobolev 空间 $W_0^{1,p}$ 的上述性质正是变分框架的基石。

5 L^1 空间：紧性的危机与挽救

上一节的优美图景在 $p = 1$ 时彻底失效: L^1 既非一致凸, 也不自反, 其单位球不是弱紧的。

例 5.1. 在 $L^1([0, 1])$ 中考虑 $f_n = n\mathbf{1}_{[0, 1/n]}$ 。显然 $\|f_n\|_1 = 1$, 但 (f_n) 没有任何弱收敛子列, 因为质量不断“集中”到零测集上。

这意味着我们需要新的工具来刻画 L^1 中的 (弱) 紧集。这个工具就是一致可积性。

5.1 一致可积性

定义 5.1 (一致可积). 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ 为有限测度空间。一族可积函数 $\mathcal{F} \subset L^1(\Omega)$ 称为**一致可积** (等度可积) 的, 如果

1. $\sup_{f \in \mathcal{F}} \|f\|_1 < \infty$;
2. 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对任意满足 $\mu(A) < \delta$ 的可测集 A , 都有

$$\sup_{f \in \mathcal{F}} \int_A |f| d\mu < \varepsilon.$$

直观上, 一致可积性保证了“没有质量逃逸到无穷小区域”, 也防止了“质量逃逸到无穷远”。

一个实用的等价判据是 de la Vallée Poussin 准则: 存在非负递增凸函数 Φ , 满足 $\Phi(t)/t \rightarrow \infty (t \rightarrow \infty)$ 以及

$$\sup_{f \in \mathcal{F}} \int_{\Omega} \Phi(|f|) d\mu < \infty.$$

例如可取 $\Phi(t) = t^p (p > 1)$, 此时一致可积性意味着集合在某个 $L^p (p > 1)$ 中有界。

5.2 Dunford–Pettis 弱紧性准则

定理 5.1 (Dunford–Pettis, 1940). 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ 为有限测度空间。子集 $K \subset L^1(\Omega)$ 是**相对弱紧**的当且仅当 K 是一致可积的。

推论 5.2. 若序列 $(f_n) \subset L^1$ 满足 $\sup_n \|f_n\|_1 < \infty$ 且 (f_n) 一致可积, 则存在子列 $f_{n_k} \rightharpoonup f$ 。

证明思路 (“一致可积 $\Rightarrow$ 相对弱紧”)。由 de la Vallée Poussin 准则, 可取 $\Phi(t) = t^p (p > 1)$ 使 $\sup_{f \in K} \|f\|_p < \infty$, 故 K 在 L^p 中有界。因 L^p 自反, K 在 L^p 中相对弱紧; 再利用嵌入 $L^p \hookrightarrow L^1$ 的连续性即得结论。反向蕴含更精细, 需借助对偶论证。 $\square$

Dunford–Pettis 定理与一致凸性的逻辑链:

L^1 非一致凸 $\Rightarrow$ 不自反 $\Rightarrow$ 有界性不足以保证弱紧性 $\Rightarrow$ 需一致可积性。

因此, 在 L^1 空间的变分问题或 PDE 分析中, 我们必须额外验证极小化序列的一致可积性, 才能提取弱收敛子列。

5.3 补充: Dunford–Pettis 性质

Dunford 与 Pettis 在 1940 年的工作中还提出了另一个重要概念, 现已被单独命名为 **Dunford–Pettis 性质** (DPP), 其与弱紧性准则密切相关但又不同。

定义 5.2. Banach 空间 X 称为具有 **Dunford–Pettis 性质**，如果对任意弱收敛到 0 的序列 $(x_n) \subset X$ 和弱收敛到 0 的序列 $(x_n^*) \subset X^*$ ，都有

$$\langle x_n^*, x_n \rangle \rightarrow 0.$$

等价地， X 具有 DPP 当且仅当任意弱紧算子 $T: X \rightarrow Y$ (Y 为 Banach 空间) 都是完全连续的 (即把弱 Cauchy 列映为范数收敛列)。

典型例子：

- $L^1(\Omega)$ 、 $L^\infty(\Omega)$ 以及 $C(K)$ 空间均具有 DPP。
- 无穷维自反空间 (如 L^p , $1 < p < \infty$) 不具有 DPP。

在具有 DPP 的空间上，弱紧算子表现出特别“强”的紧性行为，这一性质在积分方程理论和调和分析中有重要应用。

6 进一步话题：超自反性与近一致凸性

一致凸性的后续研究揭示了许多更精细的概念，它们在非自反或边界情形中扮演重要角色。

6.1 超自反性

定义 6.1. Banach 空间 X 称为**超自反的**，如果其所有超幂 X^u 都是自反的。

定理 6.1 (Enflo, James (1972)). Banach 空间一致凸当且仅当它是超自反的。换言之， X 允许一个等价的一致凸范数当且仅当 X 是超自反的。

超自反性从有限表示角度抓住了自反性的“稳定”版本，也是非自反空间中建立部分紧性结论的出发点。

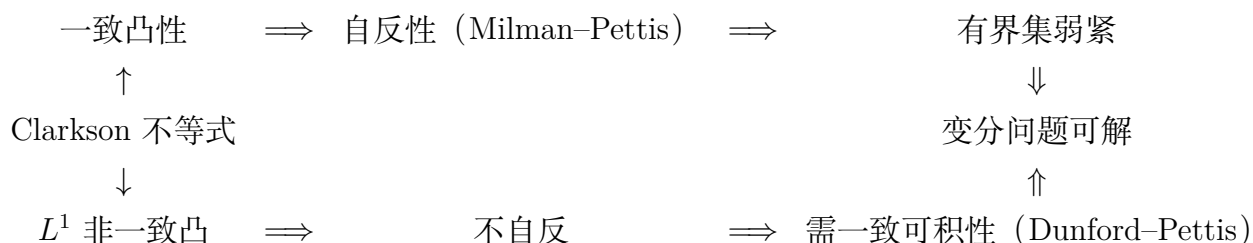
6.2 近一致凸性与弱紧性

Huff (1980) 引入了**近一致凸性** (NUC)，其定义为：对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ，使单位球中满足 $\|x - y\| \geq \varepsilon$ 的序列 $(x_n), (y_n)$ 都有 $\|(x_n + y_n)/2\| \leq 1 - \delta$ 。与一致凸性相比，NUC 仅涉及序列而非任意两个点。

定理 6.2 (Huff). Banach 空间 X 是 NUC 当且仅当 X 自反且其单位球上的每个有界序列都有弱收敛子列。

这一结果将凸性与弱紧性的联系推到了更微妙的层次。

7 总结：凸性 $\longleftrightarrow$ 紧性的全景图



一致凸性以几何的方式为空间赋予了“柔软而坚韧”的拓扑结构，使 L^p ($p > 1$) 成为分析学的黄金框架。而在缺失这种几何的 L^1 中，Dunford-Pettis 定理以其纯粹测度论的风格填补了紧性论证的空白。两者的对照展现出 Banach 空间理论深厚的结构之美。

附录：讨论班习题

1. 证明对任意 Banach 空间，一致凸性蕴含严格凸性；构造一个严格凸但不一致凸的 Banach 空间。
2. 验证 $L^1([0, 1])$ 的单位球中含有长度为 2 的线段（取 $f \neq g$ 分别支撑在不相交的可测集上），由此说明它非严格凸。
3. 设 $f_n = n\mathbf{1}_{[0, 1/n]} - n\mathbf{1}_{[1-1/n, 1]}$ 。证明 (f_n) 在 $L^1([0, 1])$ 中有界但不一致可积，且无弱收敛子列。
4. 利用 Clarkson 不等式证明：若 $1 < p \leq 2$ ，则对任意 $\|f\|_p = \|g\|_p = 1$ 且 $\|f - g\|_p = \varepsilon$ ，有 $\|\frac{f+g}{2}\|_p \leq (1 - (\varepsilon/2)^q)^{1/q}$ 。
5. (Dunford-Pettis 性质) 设 $T : L^1[0, 1] \rightarrow L^1[0, 1]$ 为弱紧算子。证明 T 是完全连续的。
6. 查阅文献，简述一致凸性在偏微分方程（例如 p -Laplacian）极小化问题中的应用。

参考文献

- [1] J. A. Clarkson, *Uniformly convex spaces*, Trans. Amer. Math. Soc. 40 (1936), 396–414.
- [2] O. Hanner, *On the uniform convexity of L^p and l^p* , Ark. Mat. 3 (1956), 239–244.
- [3] D. Milman, *On some criteria for the regularity of spaces of type (B)*, Comptes Rendus (Doklady) de l'Académie des Sciences de l'URSS 20 (1938), 243–246.

- [4] B. J. Pettis, *A proof that every uniformly convex space is reflexive*, Duke Math. J. 5 (1939), 249–253.
- [5] N. Dunford, B. J. Pettis, *Linear operations on summable functions*, Trans. Amer. Math. Soc. 47 (1940), 323–392.
- [6] R. Huff, *Banach spaces which are nearly uniformly convex*, Rocky Mountain J. Math. 10 (1980), 743–749.
- [7] P. Enflo, *Banach spaces which can be given an equivalent uniformly convex norm*, Israel J. Math. 13 (1972), 281–288.